Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 22.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2018. május 22. 8:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy pontszerű testre két erő hat, F_1 = 3 N északi irányú és F_2 = 4 N keleti irányú. Mekkora a testre ható eredő erő nagysága?

A) 7 N.
B) 5 N.
C) 1 N.

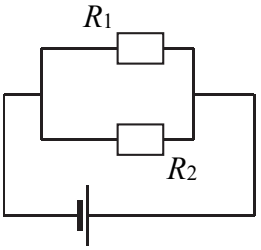
2 pont	

2. Melyik fizikai állandó játszik kitüntetett szerepet az alábbiak közül a kvantum-mechanikában?

A) Az Avogadro-szám.
B) A gravitációs állandó.
C) A Boltzmann-állandó.
D) A Planck-állandó.

2 pont	

3. A mellékelt ábrán látható kapcsolásban az R_1 ellenálláson háromszor akkora erősségű áram folyik, mint az R_2 ellenálláson. Mit mondhatunk az ellenállások arányáról?



A) $R_1 = 3R_2$
B) $R_1 = R_2/\sqrt{3}$
C) $R_1 = R_2/3$

2 pont	

4. Egy termoszban forró kávé van. Hozzáöntünk valamennyi hideg tejet. Hogyan változik a termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája a folyamat során?

A) A termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája is csökken.
B) A termosz tartalmának hőmérséklete csökken, belső energiája nő.
C) A termosz tartalmának hőmérséklete nő, belső energiája csökken.
D) A termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája is nő.

2 pont	

5. Ha egy szívószálon keresztül erősen befújunk két üres üdítősdoboz közé a mellékelt képen látható módon, akkor a dobozok egymás felé gurulnak. Az alábbi állítások közül melyik magyarázza a létrejött jelenséget?



Forrás: http://www.wvpbmedia.com/gallery/index.php/STARBASE/DSC_1786-Copy

A) A dobozok között a fújás hatására megnő a levegő nyomása, így a külső, normál légköri nyomáshoz képest túlnyomás alakul ki, amely beszippantja az üdítősdobozokat.
B) A dobozok közé befújt párás levegő erős párolgása miatt a dobozok közötti nyomás hirtelen lecsökken, így a külső, normál légköri nyomás egymás felé nyomja a dobozokat.
C) A dobozok között a fújás hatására lecsökken a levegő hőmérséklete, és ez által a nyomása is, így a külső, normál légköri nyomáshoz képest alacsonyabb nyomás miatt a külső levegő egymás felé nyomja a dobozokat.
D) A dobozok között a fújás hatására áramlani fog a levegő, ezért a nyomása lecsökken, és a dobozok külső oldalán lévő levegő egymás felé nyomja a dobozokat.

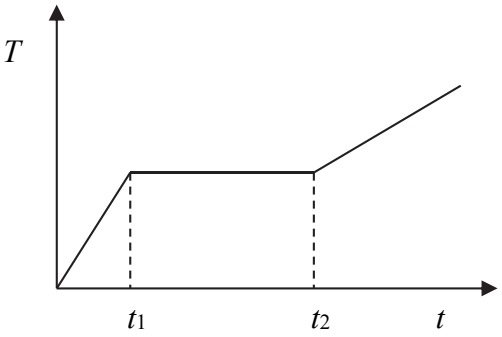
2 pont	

6. Mikor végzünk több munkát? Ha álló helyzetből egy 2 kg-os testet 4 m/s sebességre gyorsítunk, vagy ha egy álló, 4 kg-os testet 2 m/s sebességre?

A) Ha 2 kg-os testet 4 m/s sebességre gyorsítunk.
B) Ha 4 kg-os testet 2 m/s sebességre gyorsítunk.
C) Egyforma lesz a munkavégzés a két esetben.

2 pont	

7. Egy darab jeget hőszigetelt edénybe zárunk, majd az edényben lévő fűtőszállal állandó teljesítménnyel melegítjük. A mellékelt grafikonon látható a termoszban lévő anyag hőmérséklete a melegítési idő függvényében. Mikor olvadt el teljesen a jég?



A) A t_1 pillanatban, ekkor érhette el a hőmérséklet az olvadáspontot.
B) A t_2 időpillanatban, mivel ekkor kezdett el ismét melegedni az edény tartalma.
C) Nem lehet megmondani, mivel nincsenek hőmérsékletértékek feltüntetve a függőleges tengelyen. ☐

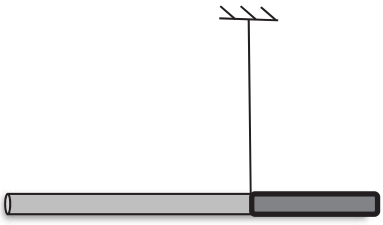
2 pont	

8. Két test egyenletes körmozgást végez. Pályájuk sugara egyforma. A második test kétszer annyi idő alatt tesz meg egy kört, mint az első. Mit mondhatunk a centripetális gyorsulásukról?

A) Az első test centripetális gyorsulása nagyobb.
B) A második test centripetális gyorsulása nagyobb.
C) A két centripetális gyorsulás egyenlő.
D) Csak a tömegek ismeretében dönthető el a kérdés. ☐

2 pont	

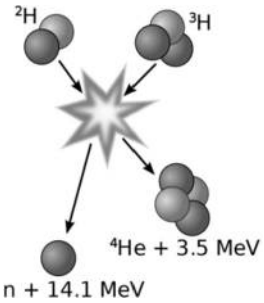
9. Az ábrán látható rúd két különböző sűrűségű, ám egyenként homogén tömegeloszlású darabból áll. Ha a rudat a két darab csatlakozásánál felfüggesztjük az ábrán látható módon, akkor egyensúlyban van. Melyik oldala nagyobb tömegű: a jobb oldali, rövidebb, vagy a bal oldali, hosszabb?



A) A jobb oldali, rövidebb darab.
B) A bal oldali, hosszabb darab.
C) Egyenlő tömegű a két darab.
D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni. ☐

2 pont	

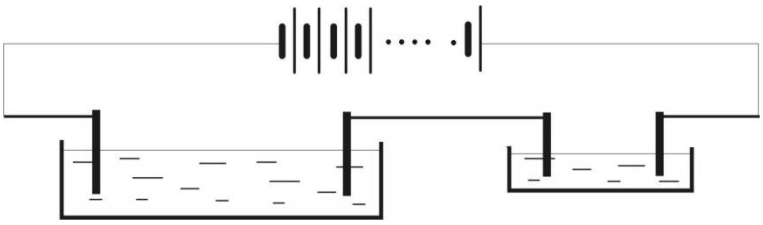
10. A mellékelt ábra egy magfúziós folyamatot ábrázol, feltüntetve a felszabaduló energiákat is. Honnan származik a felszabaduló energia?



A) A felszabaduló energia elsősorban az elektronok alacsonyabb energiájú állapotba történő átugrásából keletkezik.
B) A felszabaduló energia elsősorban a részecskék mozgási energiájából keletkezik, ami a rugalmatlan ütközés hatására hővé alakul.
C) A felszabaduló energia elsősorban a kötési energiák megváltozásából fakad.

2 pont	

11. Két elektrolizáló kádat, egy kicsit és egy nagyot sorba kapcsolunk. A kádakat azonos elektrolittal töltjük fel, majd feszültséget kapcsolunk a két szélső elektródára. Melyik kád esetén válik ki nagyobb mennyiségű fém azonos idő alatt?



A) A kis kádban.
B) A nagy kádban.
C) A két kádban azonos mennyiségű fém válik ki.

2 pont	

12. A hullámtanban megkülönböztetünk longitudinális és transzverzális hullámot. Melyik polarizálható közülük?

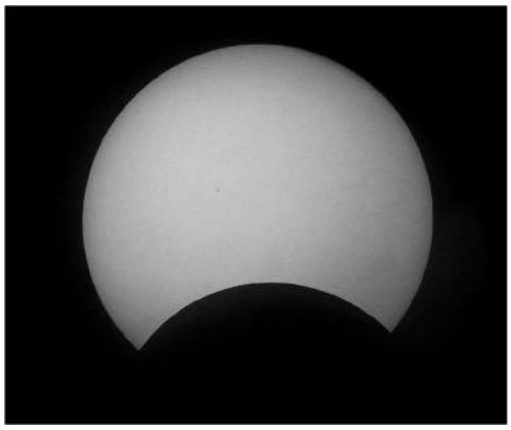
A) Egyik sem.
B) Csak a longitudinális hullám.
C) Csak a transzverzális hullám.
D) Mindkettő.

2 pont	

13. A napfogyatkozásról készült fényképeken a fényes és a sötét zónát éles határvonal választja el, míg a holdfogyatkozásokról készült képeken ez a határvonal elmosódott. Mi ennek az oka?



holdfogyatkozás



napfogyatkozás

A) A Nap messzebb van a Földtől, mint a Hold.
B) A Holdnak nincs légköre, míg a Földnek van.
C) A Nap fényesebb, mint a Hold.

2 pont	

14. Egy kondenzátort állandó feszültségű feszültségforrásra kötöttünk. Hogyan változik a kondenzátor lemezei között a feszültség, ha azokat úgy távolítjuk egymástól, hogy a kondenzátor folyamatosan a feszültségforrásra van kötve?

A) A feszültség csökken.
B) A feszültség nem változik.
C) A feszültség nő.

2 pont	

15. Egy állandó térfogatú, lezárt, héliumot tartalmazó tartály hőmérséklete 30 °C-ról 10 °C-ra csökken. Mi történik a gáz nyomásával, illetve sűrűségével?

A) Csak a sűrűsége változik, a nyomása nem.
B) Csak a nyomása változik, a sűrűsége nem.
C) Mind a nyomása, mind pedig a sűrűsége változik.
D) Sem a nyomása, sem pedig a sűrűsége nem változik.

2 pont	

16. Newton híres kísérletében egy prizma segítségével összetevőire bontotta a fehér fényt. Mi a jelenség hátterében lévő fizikai fogalom?

A) A színszóródás.
B) A fényszórás.
C) A fényvisszaverődés.

2 pont	

17. Egy zárt vezetőkeretet mozgatunk homogén mágneses térben, az indukcióvonalakra merőleges síkban. Folyik-e áram eközben a keretben?

A) Nem folyik áram a keretben.
B) A keretben áram folyik, melynek erőssége nem függ a keret ellenállásától.
C) A keretben áram folyik, melynek erőssége függ a keret ellenállásától.

2 pont	

18. Egy tárgyat egy síktükör elé állítunk. Lehet-e pusztán ezzel a síktükörrel valódi képet létrehozni a tárgyról?

A) Igen, ha a tárgy a tükör fókuszpontján kívül helyezkedik el.
B) Nem, csak virtuális képet állíthatunk elő.
C) Igen, de csak monokromatikus megvilágítás esetén.

2 pont	

19. Egy radioaktív izotópnak négy óra alatt elbomlik a ¾ része. Mekkora része bomlik el nyolc óra alatt?

A) 6/8-a bomlik el.
B) 9/16-a bomlik el.
C) 15/16-a bomlik el.

2 pont	

20. Mit állíthatunk egy 100 kg tömegű műholdra ható gravitációs erő nagyságáról, ha az a földfelszín felett földsugárnyi (kb. 6370 km) magasságban kering a Föld körül?

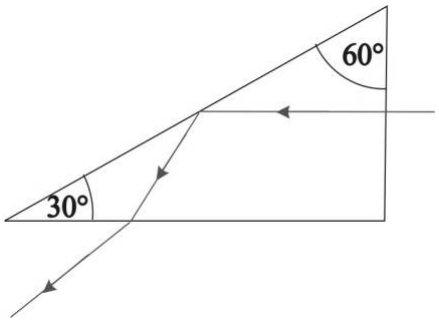
A) Körülbelül 1000 N.
B) Körülbelül 500 N.
C) Körülbelül 250 N.
D) Pontosan 0 N.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Hasáb alakú, 60º-os törőszögű prizmának keresztmetszetét mutatja az ábra. A prizma függőleges síklapján, a vízszintes síklappal párhuzamosan belép egy fénysugár, majd teljes visszaverődést szenved a ferde síklapon.



a) Legalább mekkora legyen a prizma anyagának levegőre vonatkoztatott törésmutatója ebben az esetben?

A fénysugár ezután a vízszintes (alsó) síklapon áthaladva kilép a prizmából.

b) Legfeljebb mekkora lehet a prizma anyagának levegőre vonatkoztatott törésmutatója ebben az esetben?

a)	b)	Összesen
8 pont	7 pont	15 pont

2. Energiatakarékos hűtőedény

Olyan országokban, ahol nincs megbízható áramellátás, hagyományos hűtők helyett ún. „edény az edényben” (pot-in-pot) eszközöket használnak az ételek hűtéséhez. Az eszköz lényege, hogy az ételt tároló edényt nedves ruhával takarják le, valamint egy másik, vízzel teli, porózus agyagedénybe állítják. A rongy és az agyagedény párologtatják a vizet, így hűtik a bennük elhelyezett belső edényt. Az ételek – elsősorban gyümölcsök – így akár tízszer tovább eltarthatók, mint az eszköz nélkül. Az eszköz működésének alapja a párolgás, pontosan úgy, mint ahogyan az emberi test esetén az izzadás.



a) Milyen tényezők befolyásolják az edényre helyezett nedves rongyban levő víz párolgásának sebességét?
b) Milyen hővezető tulajdonságú anyagból célszerű kialakítani a tároló edényt? Javasoljon megfelelő anyagot és választását indokolja!
c) Mennyi hőt von el 40 gramm víz elpárolgása?

(A víz párolgáshője L = 2454 J/g.)

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	5 pont	4 pont	15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A szeszfokoló egy úszó sűrűségmérő, melynek alkalmazása azon alapul, hogy az alkohol vizes oldatának sűrűségét az oldatban lévő alkohol mennyisége befolyásolja. Mivel az alkohol kisebb sűrűségű, mint a víz, ezért minél kisebb az alkohol vizes oldatának sűrűsége, annál több benne az alkohol. Mivel a folyadékok sűrűsége a hőmérséklettől is függ, a szeszfokolót 20 °C-ra kalibrálják, általában hőmérővel építik egybe, és a 20 °C-tól eltérő oldatok esetében egy korrekciós táblázatot alkalmaznak a valódi alkoholfok megállapításához. A mellékelt korrekciós táblázatot úgy kell használni, hogy meg kell keresni benne a hőmérőn leolvasott értékhez tartozó sort, valamint a fokolón leolvasott alkoholfokhoz tartozó oszlopot, és a kettő metszéspontjában található szám a valódi alkoholfok. Például, egy 16 °C-os hőmérsékleten 36 alkoholfokosnak mért párlat valójában 37,6 alkoholfokos.



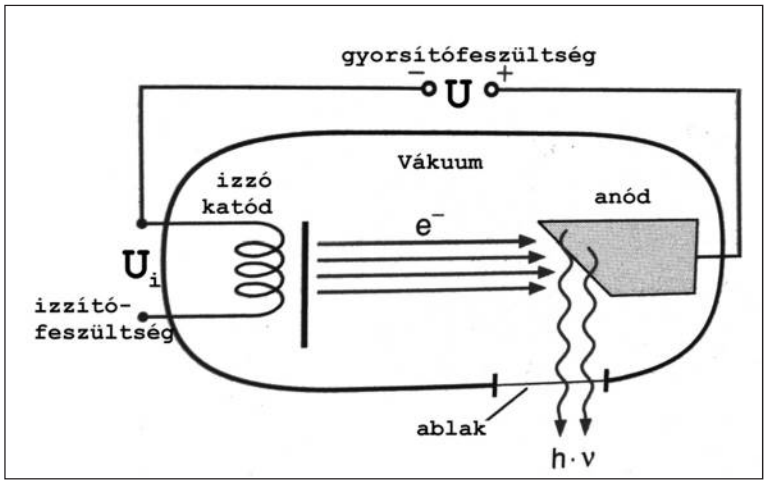
A megadott kalibrációs táblázat segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Hőmérséklet °C	A szeszfokmérőről leolvasott alkoholfok (térfogat %)										Hőmérséklet °C
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
15	19,4	21,6	23.7	25,8	27,9	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	15
16	19,1	21,4	23,4	25,4	27,5	29,6	31,6	33,6	35,5	37,6	16
17	18,8	20,9	23,0	25,1	27,1	29,2	31,2	33,2	35,2	37,2	17
18	18,6	20,6	22,7	24,7	26,8	28,8	30,8	32,8	34,8	36,8	18
19	18,3	20,3	22,3	24,4	26,4	28,4	30,4	32,4	34,4	36,4	19
20	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	20
21	17,7	19,7	21,7	23,6	25,6	27,6	29,6	31,6	33,6	35,6	21
22	17,4	19,4	21,3	23,3	25,3	27,2	29,2	31,2	33,2	35,2	22
23	17,2	19,1	21,0	22,9	24,9	26,8	28,8	30,8	32,8	34,8	23
24	16,9	18,8	20,7	22,6	24,5	26,5	28,4	30,4	32,4	34,4	24
25	16,6	18,5	20,3	22,2	24,1	26,1	28,0	30,0	32,0	34,0	25
26	16,3	18,1	20,0	21,9	23,8	25,7	27,6	29,6	31,6	33,6	26
27	16,0	17,8	19,7	21,5	23,4	25,3	27,2	29,2	31,2	33,2	27
28	15,7	17,5	19,3	21,2	23,0	24,9	26,8	28,8	30,8	32,8	28
29	15,4	17,2	19,0	20,8	22,7	24,6	26,5	28,4	30,4	32,4	29
30	15,1	16,9	18,7	20,5	22,3	24,2	26,1	28,0	30,0	31,9	30
Hőmérséklet °C	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	Hőmérséklet °C
	A szeszfokmérőről leolvasott alkoholfok (térfogat %)										

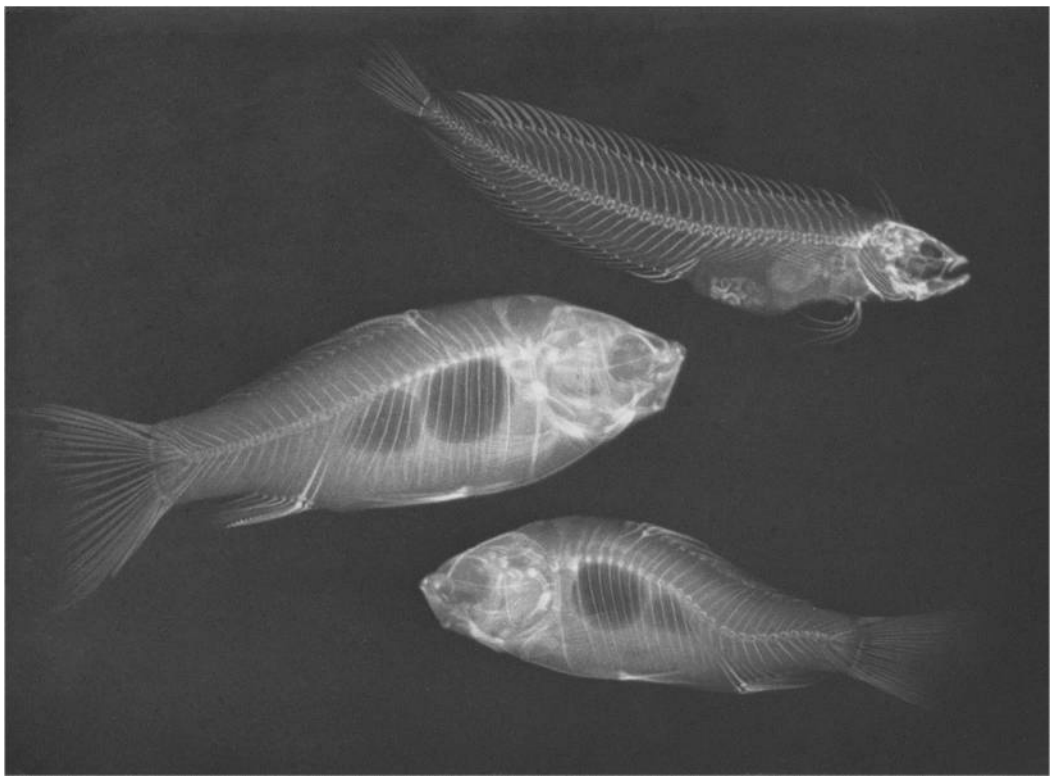
a) Mekkora a valódi szeszfoka annak a 30 °C-os párlatnak, melynél a szeszfokoló 30 százalékos szeszfokot mutat?
b) Mekkora értéket mutat a szeszfokoló 26 °C-on, ha egy 20 százalékos valódi alkoholfokos párlatba merítjük?
c) Milyen szeszfokértékeket (kisebbet, nagyobbat) mutat a szeszfokoló a valódi értékhez képest a 20 °C-nál magasabb hőmérsékleteken?
d) Mi az eltérés magyarázata?

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	8 pont	20 pont

3/B A röntgenvizsgálat során a röntgenkészülék röntgencsövében keletkező sugarakat használják a test átvilágítására. A röntgensugarak úgy keletkeznek a csőben, hogy az izzó katódból kilépő elektronokat elektromos tér segítségével felgyorsítják, így azok nagy sebességgel becsapódnak az anódba. A becsapódó elektronok az erős fékezés során röntgensugarakat bocsátanak ki. A sugarakat nem fókuszálják, hanem segítségükkel egyszerű árnyékképet készítenek. Ahol a filmre több sugár érkezik, ott a film megfeketedik, ahol kevesebb, ott világos marad. A mellékelt ábrákon egy röntgencső vázlatos szerkezetét, illetve egy halakról készített röntgenfelvételt láthatunk.



Kép forrása: http://www.ph2.physik.uni-goettingen.de/Entdecken_und_Verstehen2.php



Kép forrása: https://timeline.com/early-xrays-hidden-world-6bbc3a3fb267

a) Mit nevezünk röntgensugárzásnak? Milyen hasonló sugárzást ismer, mi különbözteti meg attól a röntgensugarakat?
b) Hová kell helyezni a röntgencsőhöz képest a tárgyat, amelyről a felvételt kell készíteni, és hová a fotólemezt (ernyőt)?
c) Miért kell a röntgencső anódját hűteni? Mitől melegedhet fel?
d) Vizsgálja meg a halakról készített röntgenfelvételt! Magyarázza meg, hogy miért vált láthatóvá a halak vázszerkezete!
e) A halak testében levegővel teli hólyagok, úgynevezett úszóhólyagok vannak. Jelölje be a középső hal testében a hólyagok helyét, ha tudjuk, hogy a levegő átengedi a sugarakat!
f) Hogyan változik a halra ható felhajtóerő, ha úszóhólyagjai méretét csökkenti?

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
4 pont	4 pont	2 pont	6 pont	2 pont	2 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző